

CAMPUS DIGITAL FP

Proyecto de gestión de inventario de hardware

Lorenzo, Ángel, Lanzarote y Alex

Tutor: Abraham

Fecha de entrega: indefinida

CAMPUS DIGITAL FP

1º de Administración de Sistemas Informáticos en Red

Índice

1. Introducción 2
1.1. Herramientas del proyecto 2
1.2. Objetivos del proyecto 2
2. Requisitos del proyecto 2
3. Planificación 2
4. Desarrollo del proyecto 3
4.1. Tecnologías/Herramientas empleadas 3
5. Documentación técnica 4
6. Conclusiones 5
6.1. Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras 5
7. Ventajas de usar .CSS 6

1. Introducción

Tenemos que crear una forma de gestionar un almacén de hardware que nuestros profesores nos van a dar.

1.1. Herramientas del proyecto

Para realizar este proyecto hemos utilizado las herramientas de Git/Github, Neocities, SQLite, Balsamiq, Magnific y Visual Code Studio.

1.2. Objetivos del proyecto

Crear un inventario para gestionar un almacén, incluyendo una base de datos, una página web y documentación.

2. Requisitos del proyecto

Un equipo funcional, un inventario digital, documentación técnica, justificación de las compatibilidades, un sistema operativo instalado y configurado, una base de datos, una propuesta de transformación digital y una memoria del proyecto.

3. Planificación

A lo largo del proyecto, al grupo se nos ha asignado diferentes retos, cuestiones o problemas

Dia 1: Reinstalar Ubuntu (Lorenzo)
(Problemas: El sistema operativo (Ubuntu) pide Usuario y Contraseña, Solucion: Reinstalar el sistema operativo de 0)

Dia 2: Desmontar el equipo y realizar inventario de los componentes, instalar ventoy en el USB (Realizado en colaboración del grupo)
(Problemas: Las conexiones del panel frontal no se conectaron de manera correcta, Solucion: Alex ha revisado las conexiones del panel frontal y las ha reordenado de manera correcta, permitiendo que el ordenador se encienda perfectamente)

Dia 3: Clonar repositorio del protecto en Github, Practicas individuales de HTML.
(Problemas: No estabamos familiarizados con github, Solucion: Prueba y error, finalmente Lorenzo tuvo que usar el CMD, para clonar el repositorio, submodular y subirlo a github a traves de git)
Dia 4: Limpieza de codigo HTML, Añadir nuevas funciones al HTML del inventario y

implementacion de CSS para la IU (Alex), Reorganización de base de datos (Angel y Lanzarote)

(Problemas: No hemos podido pasar de drawdb a sqlite, no hubo una solución clara, acabamos haciendo todo manualmente desde 0.)

Dia 6: Implementar pagina del inventario en Github/Neocities (Alex y Lorenzo), Revisar si el sistema funciona perfectamente

(Problemas: Ninguno)

Dia 7: Implementación de Hipervínculos regresivos y otras funciones CSS en Neocities (Lorenzo) Realización del Mockup de la web (Angel y Lanzarote), Implementación de efecto "wow" en la web (animacion de intro, vínculos en la página web, etc.)

(Problemas: Ninguno)

Dia 8: Continuación del trabajo previo sin terminar (En grupo)

(Problemas: Ninguno)

Dia 9: Continuación del mockup en Balsamiq (Angel y Lanzarote), Continuación del Documento (Alex y Lorenzo)

Problemas: terminamos la documentación expuesta en un formato diario y no como la plantilla de informe planteada por lo el dia 10 se procede al cambio.

Dia 10: Realización del documento correcto a petición de Marta (Lorenzo y Alex)

(Problemas: Ninguno)

4. Desarrollo del proyecto

4.1. Tecnologías/Herramientas empleadas

Las tecnologías utilizadas han sido las siguientes:

- Magnific
- Balsamiq
- GitHub (enlace al github en el que está toda la información)
- Drawdb
- SQLite (La carpeta de instalación se encuentra en el google Drive)
- Neocities

5. Documentación técnica

La documentación técnica utilizada en la búsqueda de información fue la información que aparecía en la página oficial de PcComponentes, Amazon España, The retro web, algunos manuales de instalación, PROComponentes, technical.city, dragonsteelmods.com, www.frostytech.com.

A continuación se pueden ver los enlaces a los distintos componentes en los que hemos sacado la información:

- Intenso Top Performance SSD M.2 2280 256GB SATA3
- Disco Duro WD Caviar Blue 500GB HDD 7200rpm SATA III 3.5"
- Samsung SpinPoint F3, modelo HD502HJ de 500GB
- Disco Duro SanDisk SSD Plus 240GB SATA III
- Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics
- INTEL core 2 (no se puede distinguir el modelo específico)
- AMD Athlon II X2 250
- TACENS ANIMA APSI500 ATX 500W
- Thermaltake TR2 S 700W ATX
- Maxima Oke 450W ST-452
- fuente de alimentación PC CASE 500W
- ASUS EN9600GT
- sapphire ati radeon hd 3650
- asus the retro web eah3450/htp/512m/a
- Placa Base Gigabyte A520M K V2
- ASUS M2N68-AM PLUS
- ASUS P5LD2 SE
- Tarjeta de red inalámbrica interna (WiFi)
- Conceptronic C480i
- Tarjeta de red inalámbrica interna
- Tarjeta controladora interna de puertos de alta velocidad FireWire 400 (IEEE 1394a / i.LINK)
- Refrigeración por aire para CPU AMDWraith Stealth

- Adata XPG GAMMIX D35 DDR4
- Ram Kingston DDR2 2 gb 800 Mhz
- Ram Samsung DDR4 4gb 2133 Mhz
- Ram Kingston DDR2 1gb 667 Mhz
- Ram Kingston DDR2 2 gb 667 Mhz
- Refrigeración por aire para CPU Akasa EVO 120 (AK-920)
- Ventilador de chasis independiente (Case Fan) sin escobillas Ning Jie Electronic NJ12025SE
- Refrigeración por aire para CPU Gigabyte G-Power Cooler Pro

6. Conclusiones

6.1. Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras

6.1.1. Inventario del Almacén de Hardware

- Inventariado físico completo: Se logró desmontar el equipo asignado, identificar cada uno de sus componentes de hardware y registrar toda la información para dar inicio al control del almacén y analizando compatibilidades de los distintos componentes con las placas bases de nuestro almacén.

6.1.2 Desarrollo e Implementación de la Base de Datos

- Hemos empezado a crear el inventario en una base de datos en SQLite al nivel y conocimiento de reto en la actualidad.

6.1.3. Diseño en el ámbito Web

- Se elaboró el Mockup de la web utilizando *Balsamiq*, asegurando una planificación visual antes del desarrollo.
- Se programó el sitio web utilizando código en HTML y CSS.

- Efecto "Wow" Se integraron elementos dinámicos atractivos, como una animación de introducción y vínculos interactivos dentro de la página.
- Publicación: La página web del inventario se subió en la plataforma de GitHub para su acceso público.

6.1.4. Soporte Técnico y Configuración de Sistemas

- Puesta a punto del Sistema Operativo: Se solucionó el bloqueo de credenciales inicial mediante la reinstalación limpia desde cero de Ubuntu, dejando el equipo completamente operativo.
- Se configuró un almacenamiento USB multiarranque utilizando *Ventoy*.

Como posibles mejoras futuras exponemos la siguiente propuesta de transformación digital.

Propuesta 1: Identificación Única mediante Etiquetado QR Inteligente

- Implementar un sistema de lectura de etiquetas de códigos de barras o códigos QR en el almacén físico, vinculados mediante una API web para realizar altas y bajas automáticas de stock desde dispositivos móviles.

7. Ventajas de usar .CSS

1. Optimización del Rendimiento, Eficiencia y Carga de Archivos

- **Reducción del tamaño de los documentos HTML:** Al eliminar los atributos de diseño obsoletos el código HTML se vuelve mucho más limpio y ligero reduciendo drásticamente el peso de los archivos.

- **Aprovechamiento del almacenamiento en caché :** El archivo CSS externo (vinculado mediante la etiqueta <link>) se descarga una sola vez durante la primera visita. En las siguientes páginas, el navegador reutiliza el archivo guardado en caché acelerando notablemente el tiempo de carga del sitio.

2. Mantenimiento Centralizado y Arquitectura de Código

- **Mantenimiento centralizado y eficiencia en el desarrollo:** Nos permite guardar el estilo y colores corporativos en único archivo .css para que la modificación se replique instantáneamente tantas páginas HTML como queramos, eliminando la necesidad de repetir código de diseño.

- **Desarrollo en paralelo:** Permite trabajar simultáneamente de forma independiente; el programador puede estructurar los datos en el HTML mientras el diseñador define el aspecto visual en el CSS.

3. Estructura Semántica, Accesibilidad y SEO

- **Mejora del posicionamiento en buscadores (SEO):** Al estar el HTML libre de código de presentación, los motores de búsqueda (como Google) rastrean e indexan el contenido relevante de forma mucho más rápida y eficiente, mejorando significativamente la densidad de código frente a texto.
- **Mayor accesibilidad web multidispositivo:** Los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual leen el código estructurado secuencialmente. Al separar presentación, se garantiza que estos dispositivos interpreten correctamente del contenido (encabezados, párrafos, listas) facilitando el uso.

4. Flexibilidad, Adaptabilidad y Diseño Responsivo

- **Independencia del dispositivo y factores de forma:** Permite adaptar la visualización de un mismo contenido a diferentes dispositivos (pantallas de escritorio, smartphones, tabletas o incluso versiones de impresión).
- **Herramientas de reestructuración dinámica:** Mediante el uso de herramientas como Unidades del Viewport . Container Querie , *Flexbox* …. es posible

reconfigurar por completo la disposición espacial de la página web sin necesidad de tocar ni una sola línea del código HTML base.

5. Cumplimiento de Estándares Oficiales

- **Cumplimiento de los estándares oficiales del W3C:** El Consorcio W3C ha declarado formalmente obsoletos los elementos y atributos de marcado destinados únicamente a la presentación. El uso de CSS es el estándar oficial exigido para definir el aspecto visual en la web moderna.

8. Arbol DOM

document

└── html

  ├── head

  │ ├── meta, title

  │ └── link (stylesheet)

  └── body

    ├── aside (.intro-screen)

      └__section(intro-content)

    ├── header (.site-header)

      └__section (header-content)

        └__section (header-text)

    ├── nav (.site-nav)

    ├── main (.inventory-area)

    | └__section (team-section)

      └__ ul (team-list)

```
│  ├── section (componentes)
        └__ Table
            └__ Thead
            └__ Tbody
                    └__ Tr (Procesafor)
                    └__ Tr (Memoria RAM)
                    └__ Tr (Placa base)
                    └__ Tr (Fuente de alimentación)
                    └__ Tr (Disco)
                    └__ Tr ( Ventilador)
                    └__ Tr (Cable de alimentación)
                    └__ Tr (Bateria Bios)
└── footer (.site-footer)
    └__ Section (footer-content)
        └__ section (footer-text)
```

Clasificación y Versiones: ¿Has identificado y clasificado en la memoria técnica los lenguajes de marcas relacionados con la Web y la evolución de sus distintas versiones (ej. HTML4, XHTML, HTML5)?

El HTML 1.0 (de 1991 a 1993) fue la primera versión de HTML, que sólo tenía sus funcionalidades más básicas. La versión 2.0 se estandarizó (se creó la documentación oficial, etc). En la versión 3.2 se crearon las tablas y se optimizó la presentación de los documentos. El 4.0 y 4.01 dividió definitivamente el HTML del CSS. A partir de la versión 5.0 no se crearon más versiones porque se empezó a desarrollar todo con pequeñas actualizaciones. XHTML se creó como un HTML bastante más estricto y orientado a tener coherencia con XML. Sin embargo, se acabó descontinuando por ser su

Comparativa HTML vs. XHTML: ¿Diferencias claramente en la memoria o exposición las semejanzas y reglas sintácticas que diferencian los lenguajes HTML y XHTML?

Algunas diferencias fundamentales son:

HTML:
 ; <img …> (...)

XHTML:
 ; (...)

XHTML en Gestión de Datos: ¿Justificas la utilidad de la sintaxis estricta de XHTML cuando se integran páginas web con sistemas de gestión de información, inventarios y bases de datos?

Las ventajas que antes podía tener XHTML ya están integradas en HTML5

Cuestionario de Preguntas Teórico-Prácticas Marta

Sobre la rigurosidad sintáctica (CE2D, CE2E): ¿Por qué un documento XHTML mal formado puede fallar al conectarse con una base de datos o sistema de inventario, mientras que HTML5 suele ser más permisivo con los errores del desarrollador?

Un documento XHTML mal formado puede fallar al conectarse con una base de datos o sistema de inventario ya que XHTML es muy poco permisivo al contrario que HTML que es mucho más permisivo a la hora de programar que XHTML

Sobre el diseño y presentación (CE2G, CE2H): ¿Qué problemas surgirían al mantener la web del almacén si aplicaras los estilos visuales directamente con atributos HTML incrustados en lugar de utilizar un archivo CSS externo?

Los problemas que surgirían, entre otros, sería que si se quisieran cambiar los colores corporativos de la página habría que buscar entre las cientos de líneas para encontrar dentro del código los colores. Por otro lado si estuviera en un CSS externo se cambian los colores desde el CSS y ya se cambian automáticamente y más fácil dentro de la página.